

单元五 计算与计算机系统

第三章 计算机原理



北京邮电大学
计算机学院

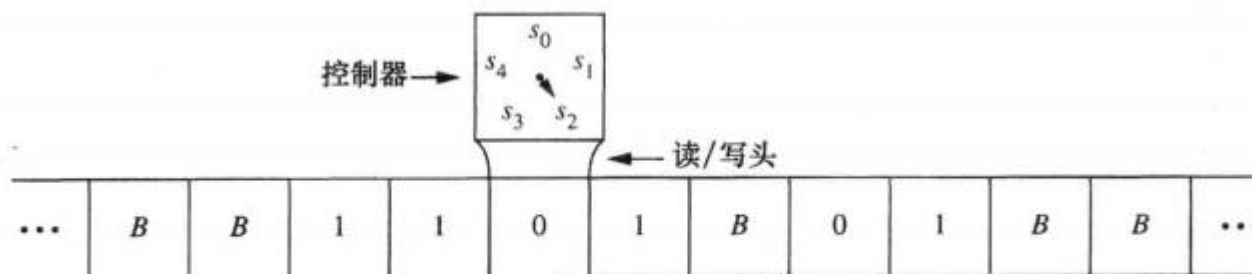
计算的定义

- 以数字为基础、遵循一定的**计算规则**进行；
如：数的加减乘除，函数的微分、积分、方程的求解、定理的证明推导；
- 广义：计算就是把一个符号串 f 变换成另一个符号串 g ；
- 更广义：计算就是对信息的变换；
- 由于计算规则的机械化、公式化，可以借助计算工具来实现计算。

● 图灵机的定义: $T=(S, I, f, s_0)$

由四部分组成, 有限状态集 S , 包含空白符 B 的字母表 I , 从 $S \times I$ 到 $S \times I \times \{R, L\}$ 的部分函数 f , 以及初始状态 s_0 。

$f: (s, x) \rightarrow (s', x', d)$ 转移规则



带在两个方向都是无限的
任何时刻仅有有限多个非空白小方格

图 1 图灵机的表示

举例：图灵机求真减法

$$m \ominus n = \begin{cases} m - n & m > n \\ 0 & m \leq n \end{cases} \quad \blacksquare \text{ 初始带 } 0^m 1 0^n$$

• 思路：

1. 用空白符B代替带上的最左端的0
2. 右移至紧跟1后的0, 将其改为1
3. 左移找到B, 将B之后的0改为B
4. 重复上述过程

如果 (1) 右移找0时, 遇到B, 意味着 $m > n$

$BB \dots B \quad 0^{m-(n+1)} \quad 1 \quad 11 \dots 1$

$n+1$ n 个

将后面 $n+1$ 个1变为B, 将左侧最后一个B变0, 形如

$BB \dots B \quad 0 \quad 0^{m-(n+1)} \quad BB \dots B$

n 个 $n+1$ 个

这时, **带上留下 $m-n$ 个0, 即结果为 $m-n$**

举例：图灵机求真减法（续）

(2) M左移找不到0，意味着 $n \geq m$ ，形如

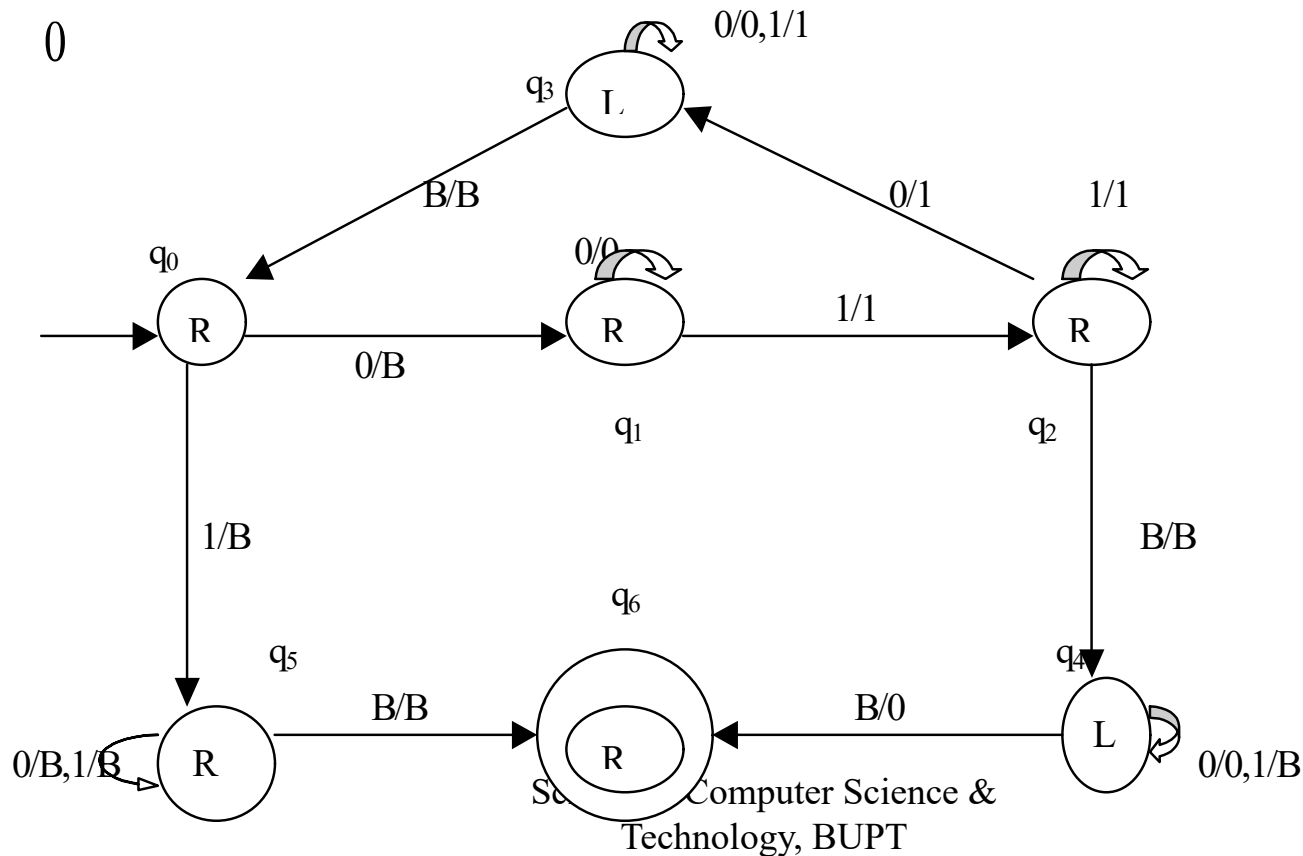
BB...B 1 11...1 0...0

m个

m个

n-m个

此时，用B替换所有剩余的1 和



图灵机模型被认为是计算机的基本理论模型

——计算机是使用相应的程序来完成任何设定好的任务。图灵机是一种离散的、有穷的、**构造性的**问题求解思路，**一个问题的求解可以通过构造其图灵机(即程序)来解决。**

图灵认为：**凡是能用算法方法解决的问题也一定能用图灵机解决；凡是图灵机解决不了的问题任何算法也解决不了——图灵可计算性问题。**



英国数学家布尔
G. Boole

1847年布尔出版了
《逻辑的数学分析》

1854年出版《思维规律
的研究——逻辑与概率
的数学理论基础》

- 布尔构思出一个关于0和1的代数系统，用基础的逻辑符号系统描述物体和概念，将逻辑推理过程简化为极为容易和简单的代数运算。
- 在布尔代数中，0和1是自变量的定义域，也是函数的值域。基本运算只有与、或、非 三种。

二值代数，只有0和1两个值

三种基本运算： 逻辑与（ $\wedge$ ）、或（ $\vee$ ）、非（ $\neg$ 或 $\sim$ ）

组合运算： 与非、或非、与或非、异或（ $\oplus$ ）和异或非

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \oplus B$	$\sim A$
0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0

这种代数不仅广泛用于概率和统计等领域，更重要的是，它为今后数字计算机开关电路设计提供了最重要的数学方法和理论基础。



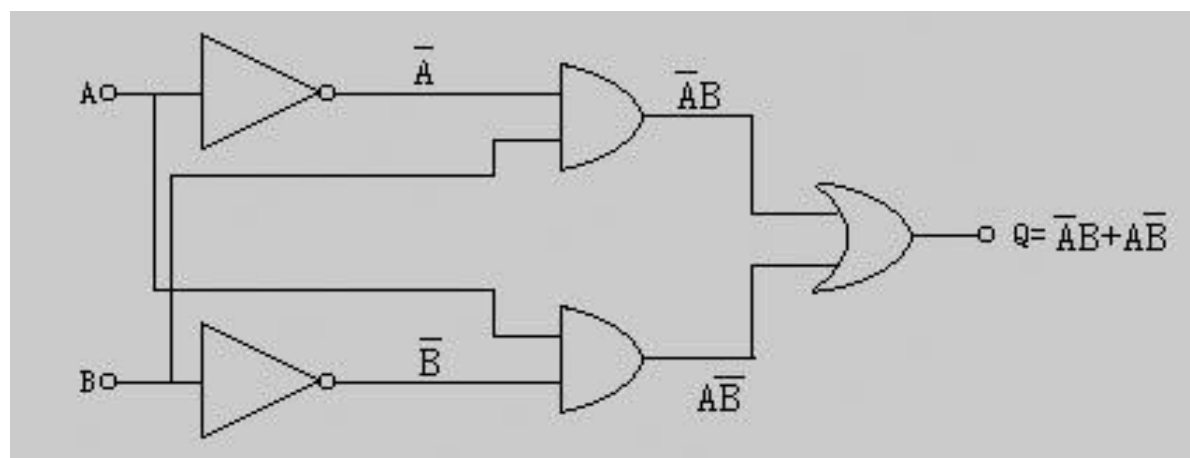
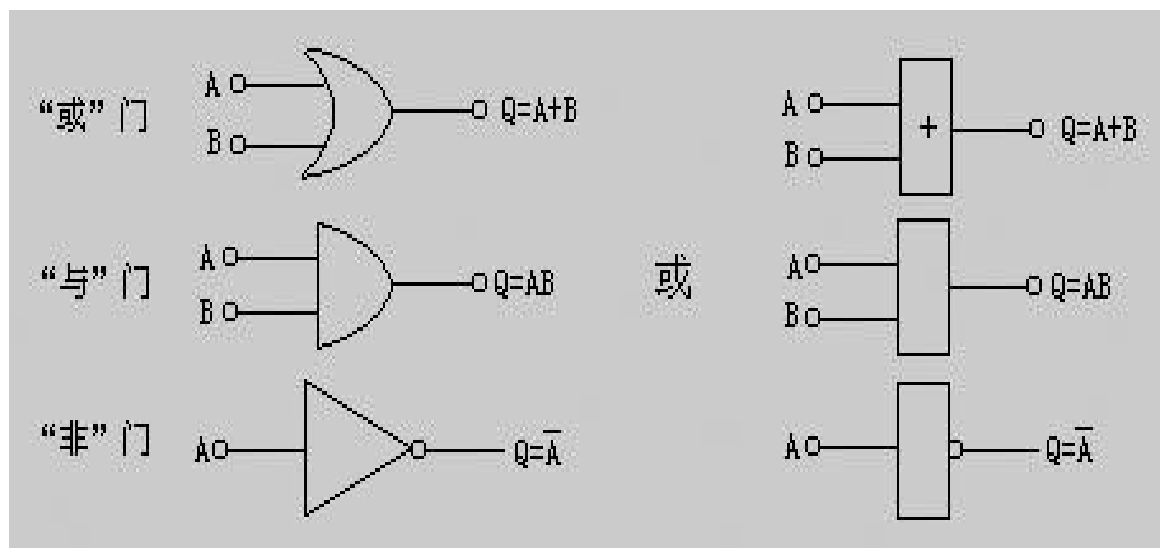
仙农和开关电路理论

1938年发表了《继电器和开关电路的符号分析》

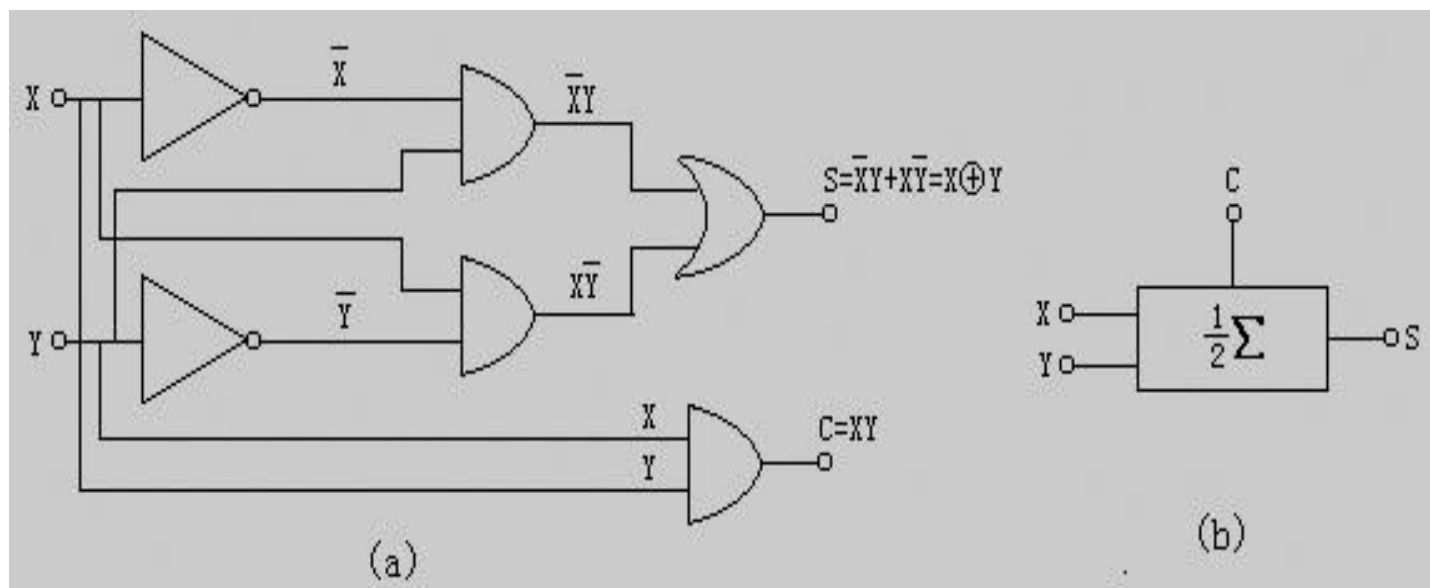
- 首次以布尔代数为工具进行开关电路分析、设计。
- 证明可以通过继电器电路来实现布尔代数的逻辑运算。
- 明确地给出了实现加、减、乘、除等运算的电子电路的设计方法。

后来，进一步证明了可以采用能实现布尔代数运算的继电器或电子元件来制造计算机，使计算机具有算术运算和逻辑运算功能。

计算机中的逻辑运算



计算机中的逻辑运算（加法器）



二进制整数乘法

procedure *multiply*($a_{n-1}\dots a_0, b_{n-1}\dots b_0$: binary representations of $a, b \in \mathbf{N}$)

product := 0

for $i := 0$ to $n-1$

if $b_i = 1$ **then**

product := *add*($a_{n-1}\dots a_0 0^i, \textit{product}$)

return *product*

$\uparrow$
 i extra 0-bits
appended after
the digits of a

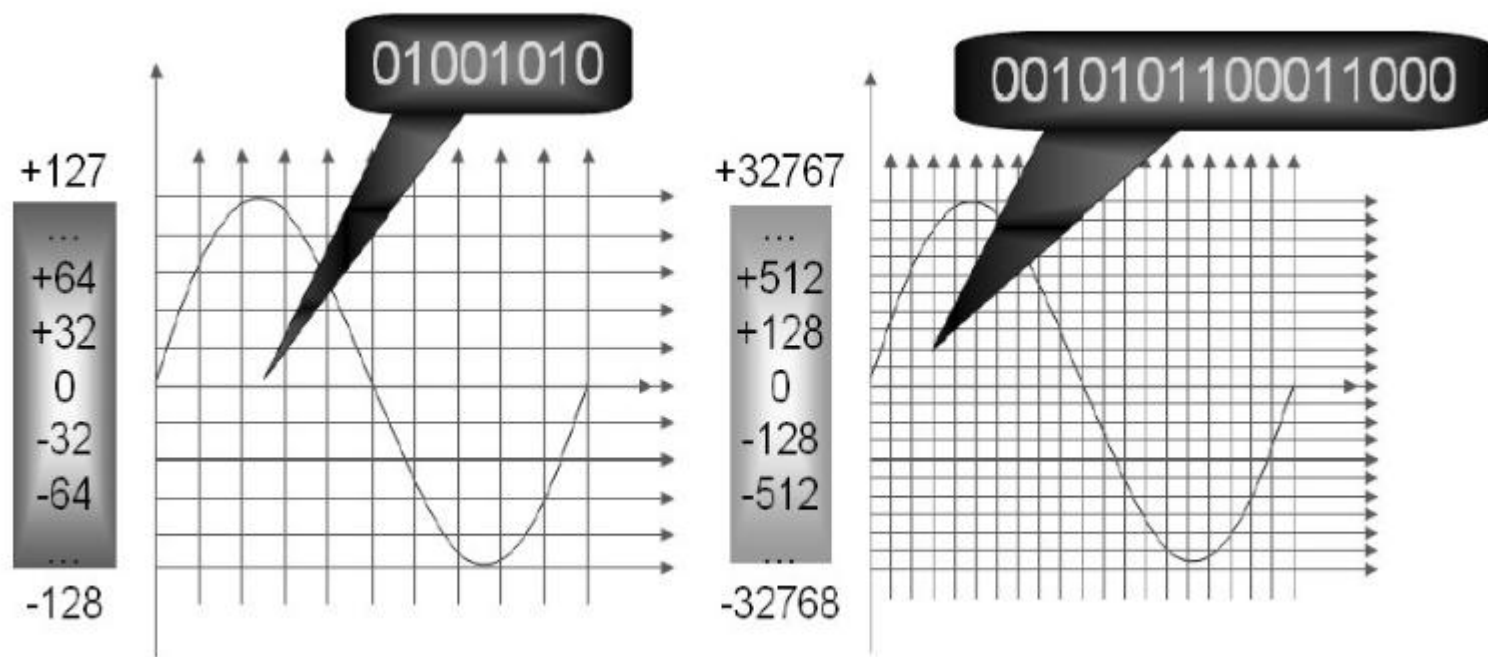
注：C语言左移*i*位的语句是 $a \ll i$;

- 1948年，仙农又发表了另一篇至今还在闪烁光芒的论文——《**通信的数学基础**》，从而给自己赢来“**信息论之父**”的桂冠。
- 《通信的数学基础》一书，明确了信息量的定量表示方法，即信息以二进制符号（**0**或**1**）表示，比特（**bit**）是信息的最小单位。所有的通讯信息，都可以编码成数字 1 和 0 传输出去，接收后再进行解码。
- **信息熵：信息量的度量**
- **信息熵的应用：信息编码**

$$H = - \sum_{i=1}^n p_i \log p_i$$

- 信号是离散的
 - 通过对模拟信息取样来实现Sampling is only one way to digitize information
 - 每件事物都必须变成数字！
 - 文字可以用ASCII、Unicode等进行数字编码。Text (letters and special characters) gets converted to numbers ($A = 65$), using a standard coding convention called **ASCII**
 - 图片要切割为像素和颜色数值。Graphics (images), gets broken down into pieces (pixels) and each colour gets a number

信息量与信息编码-音频信号编码举例



➤ 利用**采样**→**量化**→**编码**的策略，存储离散时间点上的音频信号强度。

- 一幅位图图像可以看作是由多个小方格组合而成的矩阵，每个小方格叫做一个"像素"，比如一个分辨率为 1024×768 的图像可看作由 1024×768 个方格组成。假设每个像素能表示512种颜色，则存储一幅 1024×768 的图像至少需要多少字节？请说明原因。
- 每像素需要 $\log_2 512 = 9\text{bit}$, 9/8 向上取整=2字节。
- 存 1024×768 分辨率图像至少需要
 $2 \times 1024 \times 768 = 1536 \times 1024$ 字节 = 1536 KB

巴贝奇的分析机由四部分构成：

第一部分：保存数据的齿轮式“**存贮仓库**”(Store)；

第二部分：对数据进行各种运算的装置(“**作坊**”)；

第三部分：对操作顺序进行**控制**、并对所要处理的数据及输出结果加以选择的装置；

第四部分：送入和取出数据、以及在“存贮仓库”和“作坊”之间运输数据的**输入输出部件**。

分析机工作过程：通过**输入部件**将要处理的数据输入并存储到“**存储仓库**”中，在**控制装置**控制下，从存储仓库依次取出数据运输到**运算装置**进行运算，最终运算结果由**输出部件**进行输出。

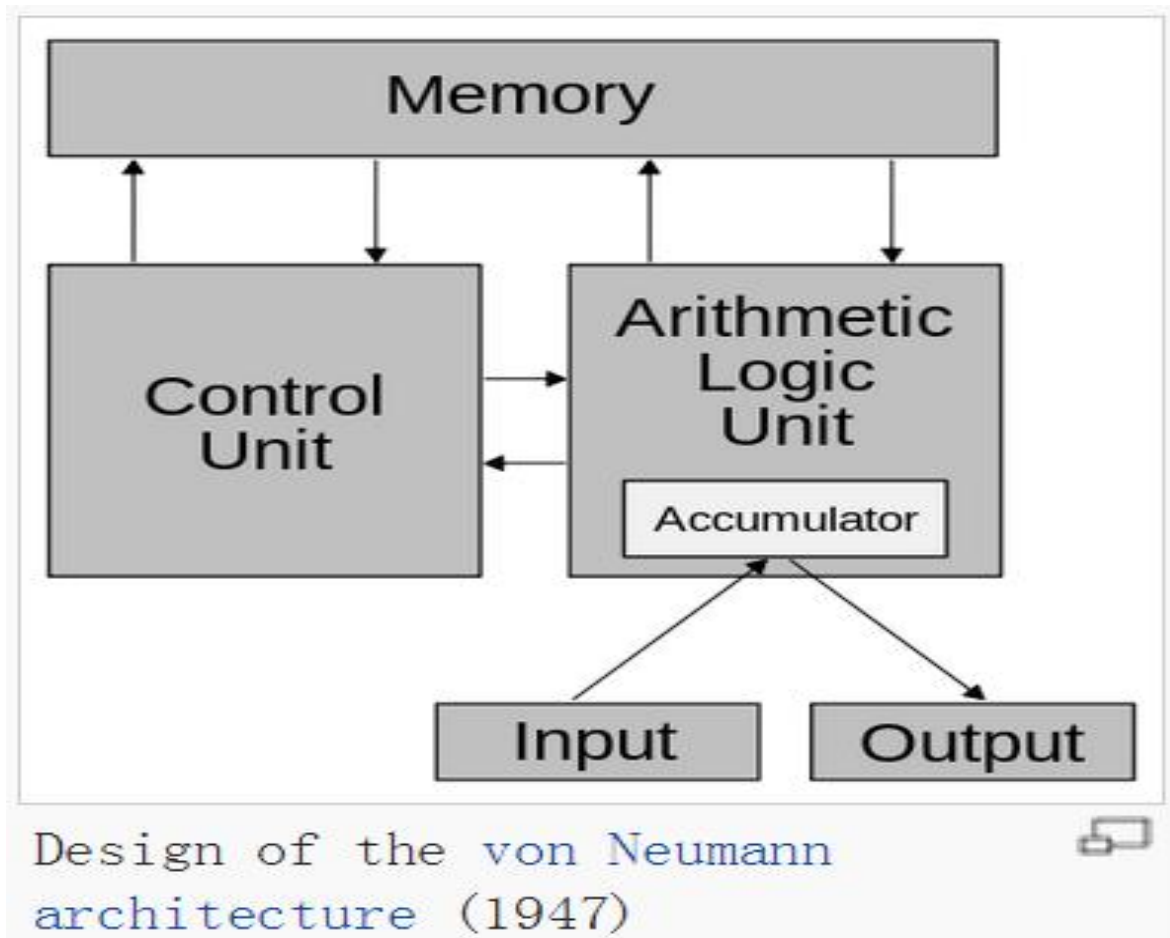
冯.诺依曼机体系结构的特点：

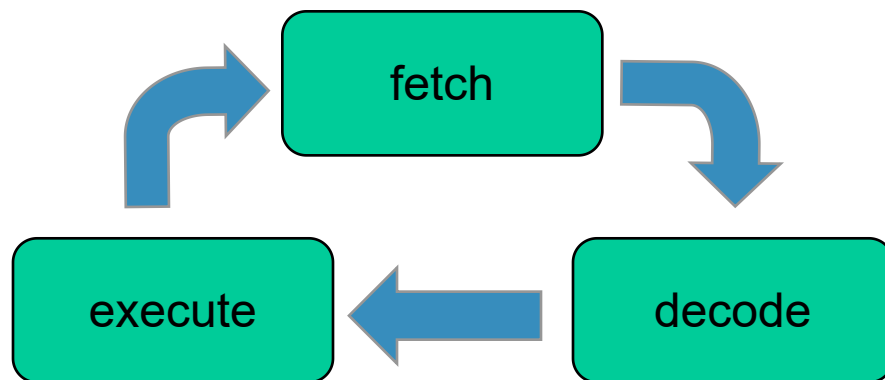
- 指令和数据采用二进制表示，从而简化机器的逻辑线路；——指令和数据的表示
- 指令和数据一样存储在主存储器中；——指令和数据的存储
- 计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备五大部分组成。

第一台基于冯.诺伊曼思想的计算机于1950年在美国宾西法尼亚大学诞生，名为EDVAC。



Von Neumann architecture





程序的运行就是不断地 取指令、分析指令、执行指令的过程，这3个步骤均由控制器来控制。控制器取指令、分析指令，产生操作控制信号发给输入输出设备、运算部件或者主存，完成指令的执行。

指令

计算机任务实现过程总是被分解成若干个简单的、基本的操作逐步实现的（基本操作的重用性）。

指令：是能够被计算机硬件直接识别的、命令计算机进行某种基本操作的**二进制代码串**。

程序一定是先转化（编译或解释）成指令的序列，然后再被计算机执行。

一般计算机包括如下几类指令：

- 1) **算术运算类**。执行加、减、乘、除等算术运算的指令类；
- 2) **逻辑运算类**。执行与、或、非、移位、比较等逻辑运算的指令类；
- 3) **传送类**。执行取数、存数、传送等操作的指令类；
- 4) **程序控制类**。执行无条件转移、条件转移、调用程序、返回等操作的指令类；
- 5) **输入/输出类**。执行输入、输出、输入/输出等实现内存和外部设备之间传输信息操作的指令类；
- 6) **其他类指令**。执行停机、空操作、等待等操作的指令类。

指令的组成:

操作码

地址码

操作码: 用来表明本条指令要求计算机完成的操作;

操作数地址: CPU根据该地址取得所需的操作数; 可能直接给出操作数, 可能是内存地址, 也可能是寄存器地址 (即寄存器名);

操作结果的存储地址: 将对操作数的操作结果保存在该地址中, 以便再次使用; 可能是内存地址, 也可能是寄存器地址;

下一条指令的地址: 一般的, 如果程序是顺序执行, 则下一条指令的地址由程序计数器PC (存放下一条指令地址的寄存器) 指出; 仅当改变程序的运行顺序 (转移、调用子程序) 时, 下条指令的地址才由转移类指令给出。

操作码和地址码均是二进制数据

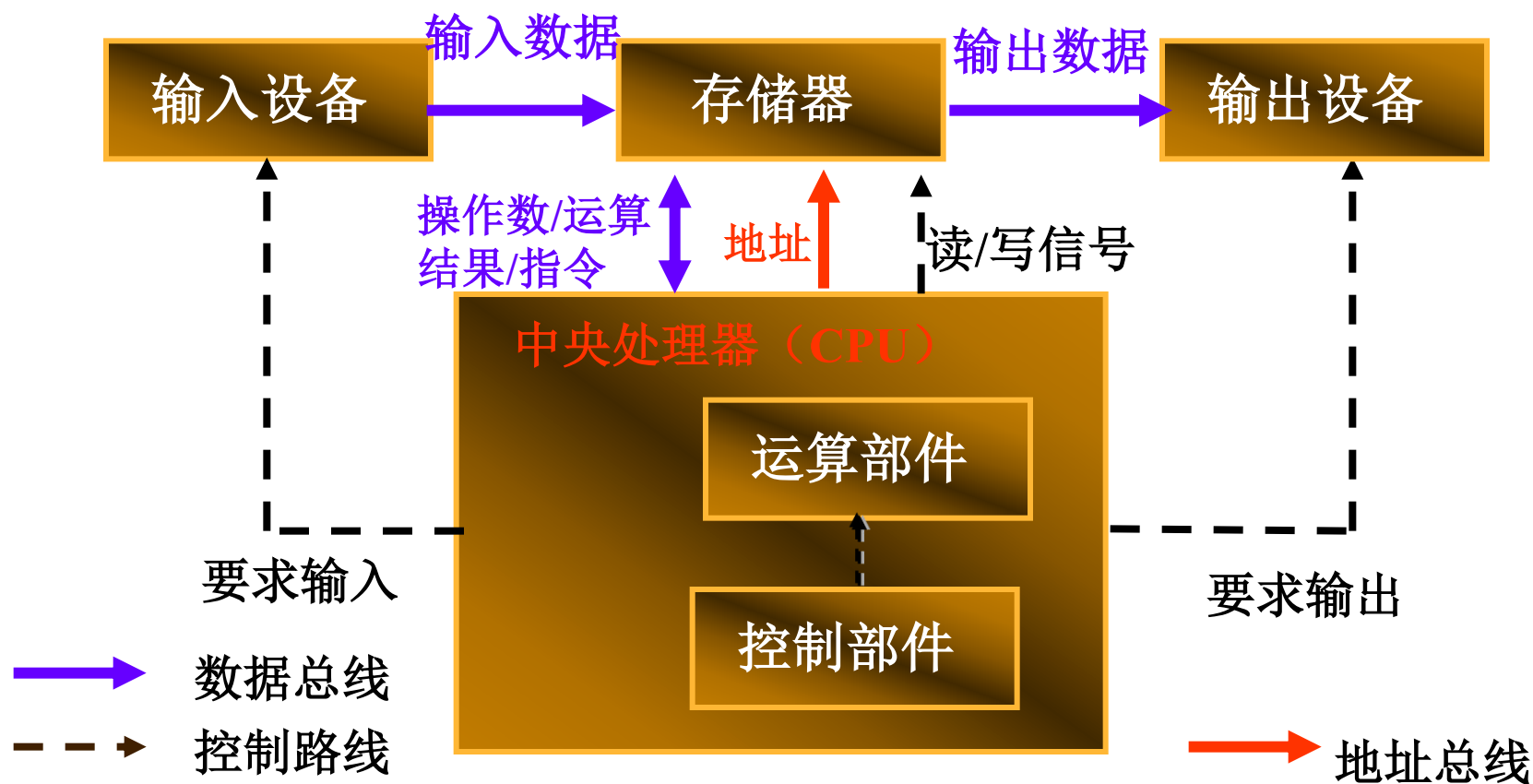
指令系统

计算机能直接识别和执行的全部指令的集合，称为该种计算机的指令系统。

程序

程序是按事先设计的功能和性能要求编制的指令序列。

注意：这种提法并不都是指程序必须是二进制代码，而是指程序最终会转换为指令序列！



计算机系统的组成



计算机系统由硬件和软件两大部分组成。

硬件是计算机的物质基础；软件可以发挥和扩大计算机硬件功能，两者相辅相成，缺一不可

二、计算机软件及其分类

软件的定义：是程序、数据、相关文档的完整集合。

程序

按事先设计的功能和性能要求编制的指令序列

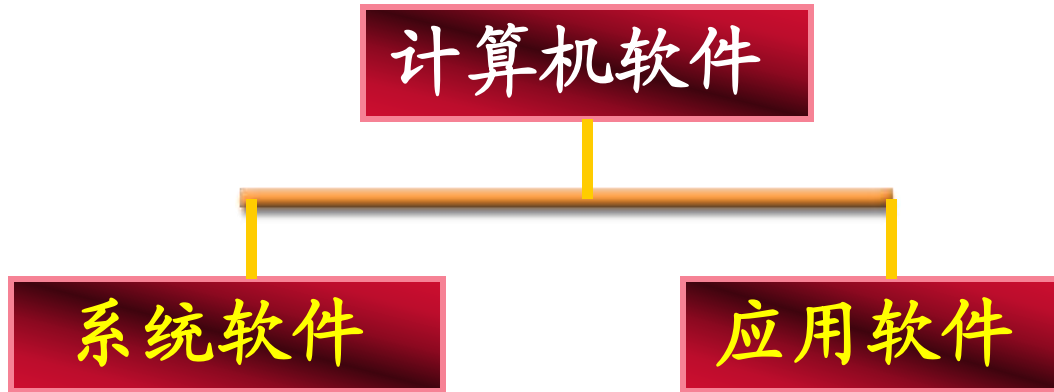
数据

程序能正常操纵的信息的数据结构

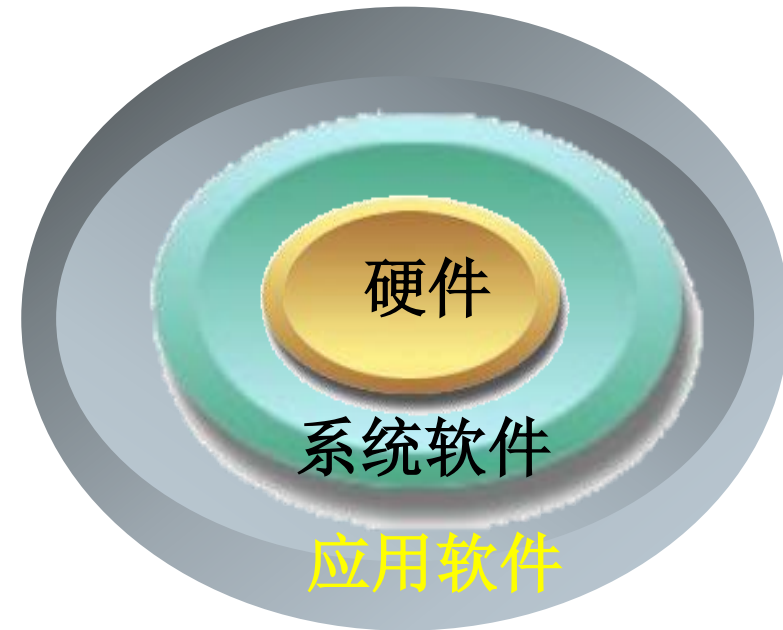
文档

与程序开发、维护和使用有关的图文材料

软件 ≠ 程序



计算机软件通常分为系统软件和应用软件两大类



用户

系统软件

面对普遍的应用要求、为了充分发挥硬件的特性、维护计算机的硬件和软件系统、平滑用户与硬件设备间的沟坎而设计的软件，不针对具体的应用。

如：操作系统、数据库管理系统、设备驱动程序、语言集成开发环境（如Dev-C++）等。

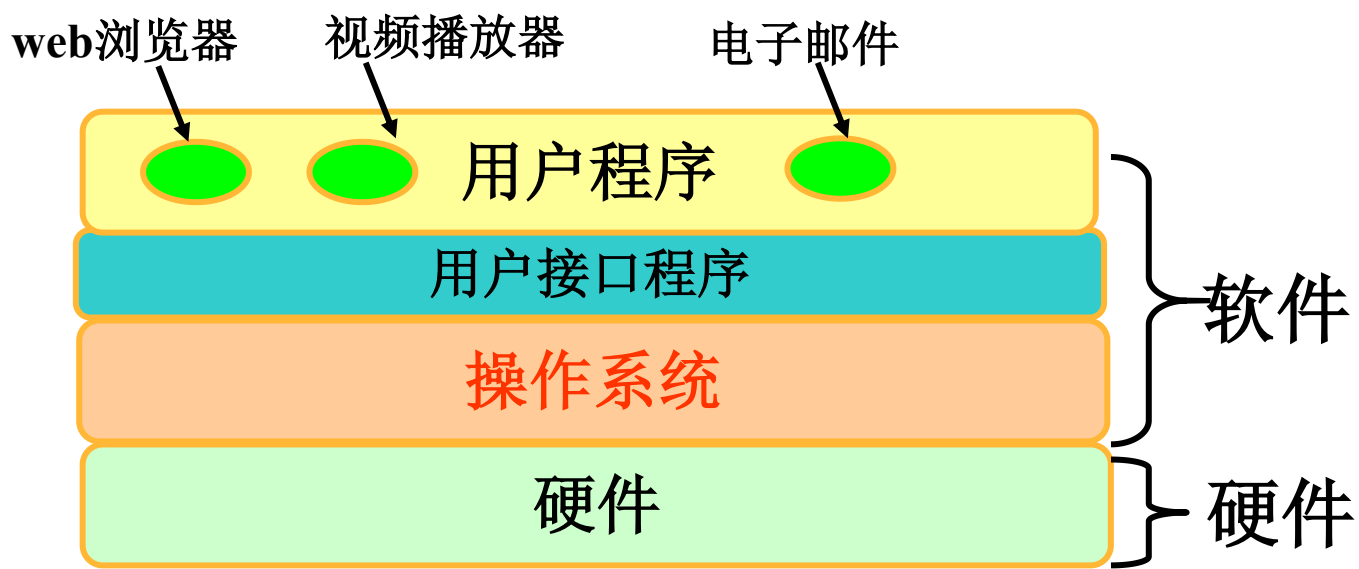
应用软件

是在系统软件的基础上开发出来的、用于解决具体问题所编制的各种具体应用程序，如：飞机订票系统，图书管理系统等。

系统软件和应用软件的区分有时并不严格，没有必要死抠！

三、操作系统(Operating System, 简称OS)

操作系统是最基本、最重要的系统软件，直接运行在裸机（硬件）上，只有在操作系统的支持下，才可以运行其他软件，故操作系统是计算机软件的核心和基础



引入操作系统的目的:

- 从**系统管理员**的观点来看: 引入操作系统是为了合理组织计算机的工作流程(调度运行用户应用程序), **管理**和**分配**计算机系统的硬件和软件**资源**, 使之能为多个用户高效率地**共享**。因此, 操作系统是**计算机资源的管理者**。
- 从**用户**的观点来看: 引入操作系统是为了给用户使用计算机提供一个良好的**界面**, 使用户无需了解许多有关硬件和系统软件的细节, 就可以方便地使用计算机。
- 从**发展**的观点来看: 引入操作系统是为了给计算机系统的功能扩展提供支撑平台, 使之在追加新的服务和功能时能更加容易和不影响原有的服务和功能。

操作系统的定义：

操作系统是这样一些**程序**模块的集合——它们**管理和控制**计算机系统**中的硬件和软件资源**，合理**组织计算机工作**流程（调度运行用户应用程序），以便有效地利用这些资源为用户提供一个功能强大、使用方便和可扩展的工作环境，从而在计算机与其用户之间起到**接口**作用。

常见的操作系统有：MS-DOS（又称PC-DOS）、UCDOS、Windows、UNIX、LINUX等；

系统软件：操控、管理资源，提供接口隔离硬件

● 操作系统的五大功能

作业管理、CPU(进程)管理、内存管理、设备管理、文件管理

- 作业：用户请求计算机计算的一个计算任务，由程序、数据和作业说明书组成，用于完成用户的一个计算目标。
- 进程：是一个具有独立功能的程序对某个数据集在处理机上的执行过程，是资源分配的基本单位。一个程序（作业）的执行总是会产生一个或多个进程。

1、作业管理

在多道批处理操作系统中，用户提交要运行的一批作业，这批作业被存放在外部存储器中，由操作系统根据作业的资源要求和一定的调度原则选取几个作业调入内存，让他们交替运行（作业A在进行输入输出时就可以让作业B占用CPU）。若有作业运行结束，可再调入一个或多个作业。在内存中同时存在几个作业，从而提高系统运行效率。

包括作业的调度、控制、处理和报告。

2、CPU（进程）管理

目标：完成处理机资源的分配调度等功能

当进入内存等待处理的作业有多个时，就需要合理地安排每个进程占用CPU的时间，以保证多个作业的完成和CPU效率的提高，使用户等待的时间最少。如：在一个进程等待输入数据的时候，CPU空闲，就可以让其他进程占用CPU执行运算。

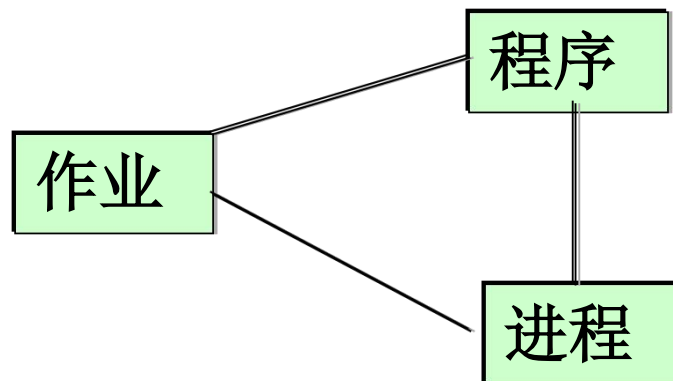
进程的概念及定义

狭义定义：进程就是程序的执行过程。

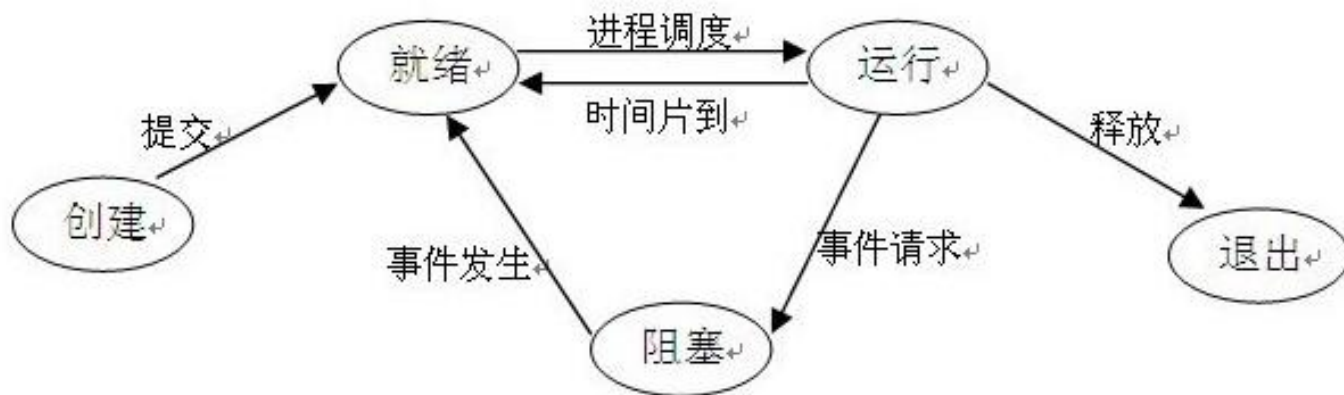
进程是一个具有一定独立功能的程序关于某个数据集合的一次运行活动。它是操作系统动态执行的基本单元，在传统的操作系统中，进程既是基本的分配单元，也是基本的执行单元。

- 程序与进程的关系

- 进程是动态的，强调执行过程，而程序是静态的；
- 进程具有并发性(宏观上同时运行)，程序没有；
- 不同的进程可以对应同一程序，只是该程序对应的数据集不同。



进程三态状态转换图



(1) 运行：当一个进程在处理机上运行时，则称该进程处于运行状态。处于此状态的进程的数目小于等于处理器的数目，对于单处理机系统，处于运行状态的进程只有一个。在没有其他进程可以执行时（如所有进程都在阻塞状态），通常会自动执行系统的空闲进程。

(2) 就绪：当一个进程获得了除处理机以外的一切所需资源，一旦得到处理机即可运行，则称此进程处于就绪状态。就绪进程可以按多个优先级来划分队列。例如，当一个进程由于时间片用完而进入就绪状态时，排入低优先级队列；当进程由I/O操作完成而进入就绪状态时，排入高优先级队列。

(3) 阻塞：也称为等待或睡眠状态，一个进程正在等待某一事件发生（例如请求I/O而等待I/O完成等）而暂时停止运行，这时即使把处理机分配给进程也无法运行，故称该进程处于阻塞状态。

3、存储管理

内存分配：合理分配内存，使各个作业占有的内存区不发生冲突，不互相干扰；

内存保护：保护一道程序在运行过程中不会破坏另一道程序，保护用户程序不会破坏系统程序；

内存扩充：如何将内存储器和外存储器结合起来管理，为用户提供一个比实际内存大得多的虚拟存储器(把进程中那些不经常访问的程序段和数据放入外存中，待需要它们时再将它们调入内存)。

1.单一连续分配

这种分配方式的运用场景是：一个用户独占连续的内存，只能用于单用户、单任务的操作系统中。内存区包含系统区和用户区，可以要求对系统区进行保护（给一个基址，只能使用基址后面的内存空间，0到基址范围都归系统），也可不对系统进行保护。

2.固定分区分配

固定分区的意思是将一整个大的内存区域分成多块，每块只能给一个用户程序。使用场景适合多用户、多任务的环境。

分区方法大小划分包括：

1)分区大小一定：

虽然这种分配方法简单，但是可能出现大程序装不下，小程序浪费的尴尬场面。

2)分区大小不等：

根据用户程序所申请内存空间大小的分布，可以将内存区分成多个较小的分区，适量的中等分区，少量的大分区。

虽然这种方法较好处理了分区大小相等的尴尬场景。但是这种方法有一个问题就是不知道分区的大小如何设置比较好，每个大小分区的比例是多少也不清楚。可能会导致特别大的程序可能还是装不进内存区。

3.动态分区分配

那就把分区的大小不固定，动态分区分配。

操作系统根据用户程序的大小，动态地分配连续的内存空间，当没有用户程序运行时，内存只有一个连续分区。当用户程序要求分配内存时，依次分配与用户程序大小相等的内存，剩下的是空闲区。当用户程序执行完成，回收内存，留给其他用户程序使用。

4.动态重定位分区分配

该分配算法基本上与动态分区分配算法相同，差别在于动态重定位分区分配多了一个紧凑的功能。

紧凑：对内存中正在使用的分区进行搬迁，使得多个小的空闲分区（小碎片）合并为一个大的空闲分区。

4、文件管理

负责文件的存取和对文件进行管理。包括文件目录管理，为文件分配存储空间，对文件改名、存取、删除，对文件进行共享、保密和保护。

5、设备管理

当用户程序要使用外部设备时，由操作系统控制(或调用)外部设备对应的驱动程序使外部设备工作，并随时对该设备进行监控，处理外部设备的中断请求等。

